



Exercices ch 11 La masse volumique

Le batyscaphe

Correction

Sujet brevet

Partie I

- 1) Le volume de la coque est de 392 m^3 et le sous-marin a une masse de 390 tonnes quand le flotteur est vide. Calculez la masse volumique du sous-marin quand le flotteur est vide. Vous exprimerez votre résultat en kg/m^3 . (4 points)

Convertissons : 390 tonnes = 390 000 kg /1 pt

$$\rho = \frac{m}{V} \quad / 1\text{pt}$$

$$\rho = \frac{390\,000}{392} = 994,9 \text{ kg/m}^3 \quad 1\text{pt} + 1\text{pt unité}$$

- 2) En vous appuyant sur la notion de la masse volumique, les documents et sur votre résultat à la question 1) expliquez pourquoi le sous-marin flotte à la surface de l'eau des océans quand le flotteur est vide. (2 points)

Le sous-marin flotte car sa masse volumique, lorsqu'il est vide, est inférieure à celle de l'eau des océans.

$$994,9 \text{ kg/m}^3 < 1025 \text{ kg/m}^3 \quad / 2\text{pts}$$

- 3) Quelle devrait être la masse volumique du sous-marin pour qu'il puisse s'enfoncer sous l'eau ? Justifiez votre réponse. (2 points)

La masse volumique du sous-marin doit être supérieure à 1025 kg/m^3 pour qu'il puisse s'enfoncer sous l'eau. / 2pts

- 4) En vous aidant de votre réponse à la question 3) et sachant que le volume du sous-marin ne peut pas changer. Calculez la masse d'eau minimum qu'il faut faire rentrer dans le flotteur pour que le sous-marin puisse s'enfoncer sous l'eau. (4 points).

Calculons la masse du sous-marin lorsqu'il atteint une masse volumique de 1025 kg/m^3

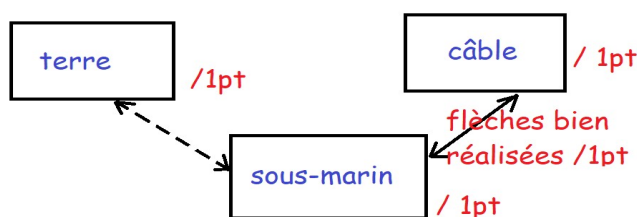
$$m = \rho \times V \quad / 1\text{pt}$$

$$m = 1025 \times 392 = 401\,800 \text{ kg} \quad / 1\text{pt} + 1\text{pt unité}$$

Calculons la masse d'eau minimale m' à introduire dans le flotteur

$$m' = 401\,800 - 390\,000 = 11\,800 \text{ kg} \quad / 1\text{pt}$$

Partie II



- 1) Calculez le Poids du sous-marin dans cette situation en supposant que l'intensité de la pesanteur $g = 10 \text{ N/kg}$. (3 points).

$$P = m \times g \quad / 1\text{pt}$$

$$P = 390\,000 \times 10 = 3\,900\,000 \text{ N} \quad / 1\text{pt} + 1\text{pt unité}$$